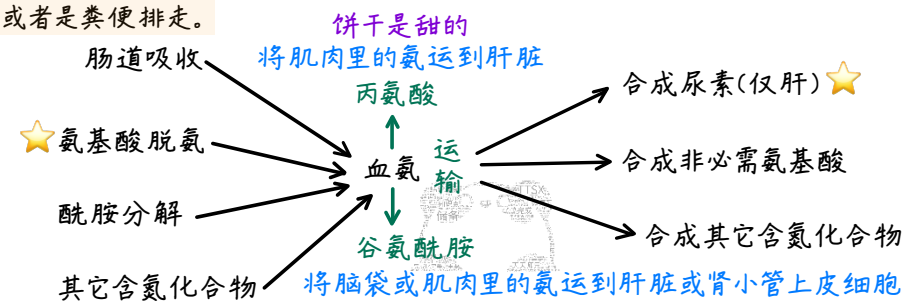
肠道细菌本身就可以产氨,因此对于肝性脑病患者,口服抗生素利福昔明减少肠道细菌产氨;灌肠时应该使用稀醋酸或乳果糖灌肠,因为酸性物质不利于氨吸收入血,利于氨进入尿液或者是粪便排走。

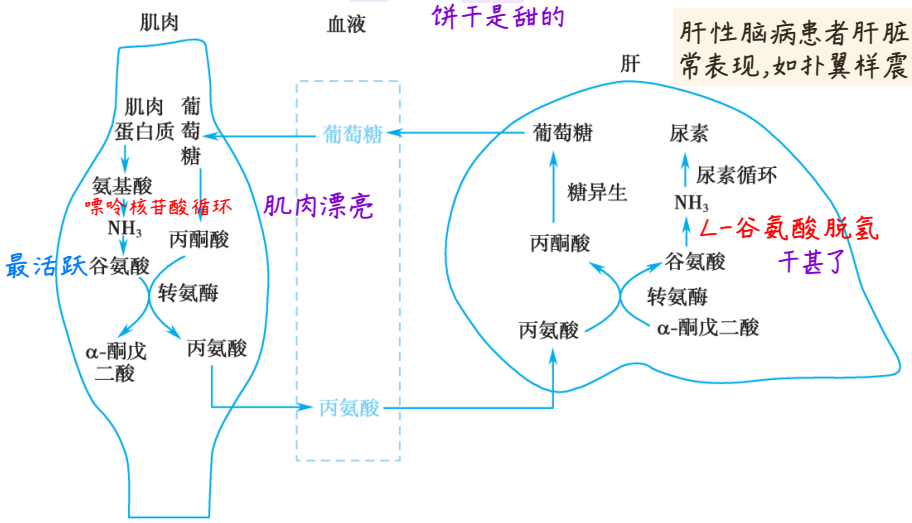
四、氨气的代谢

（一）概述



（二）运输 NH_3（丙氨酸、谷氨酰胺）

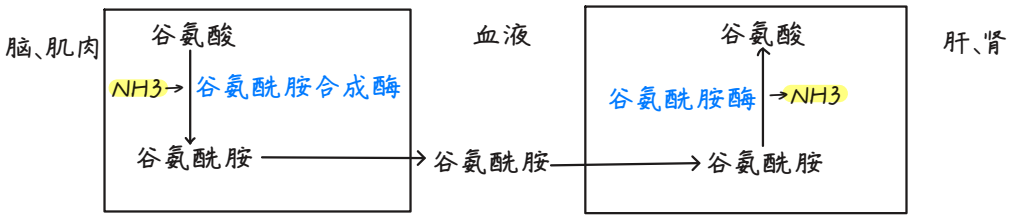
（1）肌肉运输 NH_3：丙氨酸-葡萄糖循环



肝性脑病患者肝脏就会问题,肌肉也会有异常表现,如扑翼样震颤(骨骼肌活动增强)

图 9-7　丙氨酸 - 葡萄糖循环

（2）脑或肌肉运输 NH_3：谷氨酰胺



小结谷氨酰胺：

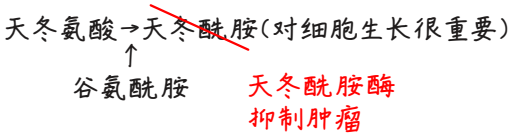
①NH_3 的储存、解毒、运输形式

近端小管上皮细胞以钠氨根交换的形式泌氨的
集合管上皮细胞是以氨气单纯扩散的形式泌氨的

②参与肾小管分泌（肾维持酸碱平衡：重吸收 HCO_3^-、Na-H 交换、质子泵、分泌 NH_3/NH_4^+）

③谷氨酰胺是肠上皮细胞的能源物质 输营养液时要输谷氨酰胺以保证肠上皮的能量

④使天冬氨酸转变为天冬酰胺，临床用天冬酰胺酶治疗白血病（天冬酰胺是细胞合成蛋白质进而增殖的重要氨基酸，正常细胞有自身合成天冬酰胺的功能、但 ALL 的肿瘤细胞无此功能）



天冬酰胺酶水解天冬酰胺,但是不影响正常细胞(有自身合成天冬酰胺的功能),但ALL的肿瘤细胞无法自身合成天冬酰胺

急淋化疗方案:VP DVP DVLP(L:左旋门冬酰胺/天冬酰胺酶)
IA、DA、HA:其中H高三尖杉酯碱只能用于治疗AML